

UC ESTRUTURAS DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

PROJETO A3

SIMULADOR DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Caio Vieira de Camargo
Juliana Magiero Benedetti
Mariana Cardoso Brandão
Natália Brediks Miltus Marques
Ruan Vinicius Luz dos Santos

RA: 8222241862
RA: 822229587
RA: 823146676
RA: 822226393
RA: 8222244748

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1 OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS.....	3
2. REFERENCIAL TEÓRICO	4
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	4
4. REQUISITOS DO SISTEMA DE SOFTWARE	4
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	4
4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	5
5. ESTRUTURAS DE DADOS	5
5.1 FILA	5
5.2 PILHA.....	5
5.3 LISTA LIGADA	5
5.4 ÁRVORE BINÁRIA.....	6
6. FLUXO DE EXECUÇÃO	6
7. INTERFACE GRÁFICA	6
8. CASOS DE USO	6
9. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	7
10. CONCLUSÃO	7

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento da tecnologia da informação nas organizações, tornou-se indispensável a utilização de sistemas capazes de organizar solicitações de suporte técnico de maneira eficiente. O presente projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Chamados de Suporte Técnico em Java, permitindo o gerenciamento completo do ciclo de vida dos chamados.

O sistema foi desenvolvido para aplicar conceitos fundamentais da disciplina de Estrutura de Dados, permitindo a utilização prática de Fila, Pilha, Lista Ligada e Árvore Binária em um cenário realista.

Empresas dependem diretamente da tecnologia para execução de suas atividades. Quando ocorre uma falha em equipamentos, sistemas ou infraestrutura de rede, torna-se necessário registrar e controlar as solicitações de atendimento.

O projeto foi escolhido por representar um problema real enfrentado por organizações de diversos segmentos, permitindo aplicar conceitos teóricos em uma solução prática.

1.1 OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de gerenciamento de chamados de suporte técnico utilizando Java.

Objetivos Específicos:

- Cadastrar usuários;
- Registrar chamados técnicos;
- Organizar atendimentos por ordem de chegada;
- Manter histórico de atendimentos;
- Realizar buscas rápidas por código;
- Aplicar estruturas de dados estudadas na disciplina.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Fila (Queue): estrutura FIFO (First In, First Out), adequada para processos de atendimento.

Pilha (Stack): estrutura LIFO (Last In, First Out), utilizada para armazenamento de histórico.

Lista Ligada (Linked List): estrutura dinâmica formada por nós encadeados, permitindo inserções eficientes.

Árvore Binária: estrutura hierárquica utilizada para organização e busca eficiente de registros.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O sistema possui interface gráfica desenvolvida com Java Swing. Os usuários podem ser cadastrados e vinculados aos chamados. Cada chamado recebe um identificador único, descrição do problema e prioridade.

A aplicação simula um ambiente de suporte técnico corporativo, permitindo acompanhar desde a abertura até a conclusão do atendimento.

4. REQUISITOS DO SISTEMA DE SOFTWARE

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Cadastrar usuários.

RF02 – Abrir chamados.

RF03 – Atender chamados.

RF04 – Atualizar fila.

RF05 – Consultar histórico.

RF06 – Buscar chamados por código.

4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF01 – Desenvolvido em Java.

RNF02 – Interface gráfica amigável.

RNF03 – Organização em classes e métodos.

RNF04 – Baixo consumo de recursos.

RNF05 – Facilidade de manutenção.

5. ESTRUTURAS DE DADOS

5.1 FILA

Uso esperado no sistema: Organizar os chamados aguardando atendimento. Sempre que um usuário abre um chamado, ele é inserido no final da fila. O primeiro chamado registrado será o primeiro atendido.

5.2 PILHA

Uso esperado no sistema: Registrar o histórico de chamados atendidos. Após a conclusão do atendimento, o chamado é removido da fila e armazenado na pilha.

5.3 LISTA LIGADA

Uso esperado no sistema: Armazenar usuários e chamados. Sua principal vantagem é o crescimento dinâmico da estrutura sem necessidade de redimensionamento.

5.4 ÁRVORE BINÁRIA

Uso esperado no sistema: Buscar informações por código. Cada chamado é inserido na árvore utilizando seu ID como chave de pesquisa.

6. FLUXO DE EXECUÇÃO

1. Cadastro de usuário → Lista Ligada.
2. Abertura de chamado → Fila e Árvore Binária.
3. Atendimento → Remoção da Fila.
4. Encerramento → Registro na Pilha.
5. Consulta → Busca pela Árvore Binária.

7. INTERFACE GRÁFICA

A interface foi construída utilizando Java Swing.

Componentes principais:

- JFrame;
- JTable;
- JButton;
- JOptionPane.

A tela principal exibe os chamados cadastrados, usuário responsável, prioridade e categoria do atendimento.

8. CASOS DE USO

Caso de Uso 1 – Cadastrar Usuário.

Caso de Uso 2 – Abrir Chamado.

Caso de Uso 3 – Atender Chamado.

Caso de Uso 4 – Consultar Histórico.

Caso de Uso 5 – Buscar Chamado por Código.

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados demonstraram que todas as estruturas foram aplicadas corretamente. A fila garantiu a ordem de atendimento, a pilha armazenou o histórico de chamados concluídos, a lista ligada permitiu gerenciamento flexível dos usuários e a árvore binária possibilitou buscas eficientes.

A integração entre as estruturas tornou o sistema funcional e coerente com os objetivos da disciplina.

10. CONCLUSÃO

O projeto atingiu os objetivos propostos, permitindo aplicar conceitos fundamentais de Estrutura de Dados em uma aplicação prática.

A utilização conjunta de Fila, Pilha, Lista Ligada e Árvore Binária demonstrou como diferentes estruturas podem atuar de forma complementar na solução de problemas reais de gerenciamento de chamados de suporte técnico.